Automaty

Zad. 1

Zaprojektuj graf minimalnego automatu

a) Mealy'ego
b) Moore'a

z jednym wejściem i jednym wyjściem, który każdorazowo przechodzi na wyjściu w stan 1 gdy całkowita liczba jedynek, które dotychczas wystąpiły w ciągu wejściowym jest podzielna przez 3 i większa od zera.
Przedstaw minimalną realizację obu automatów na przerzutnikach typu JK.
W każdy rozwiązaniu podaj graf, kodowanie stanów, tabelę przejść i wyjść, tabele wzbudzeń oraz minimalne postaci funkcji wzbudzeń i wyjść. Schemat układu

Zad. 2

Zaprojektuj minimalny graf automatu Mealy'ego. Układ ma jedno wejście i jedno wyjście. Wyjście automatu przechodzi w stan 1 każdorazowo po rozpoznaniu w ciągu wejściowym jednej z dwóch sekwencji 101, 001. Sekwencje mogą się nakładać. **Przedstaw minimalną realizację na przerzutnikach typu T**.

Zad. 3

Zaprojektuj minimalny graf automatu

a) Mealy'ego
b) Moore'a

realizujący szeregową kontrolę nieparzystości. Automat analizuje 3-bitowe sekwencje wejściowe (sekwencje nie nakładają się) i przechodzi na wyjściu w stan 1(na czas jednego taktu) po wykryciu, że w danej sekwencji 3-bitowej liczba jedynek jest nieparzysta.

Przedstaw minimalną realizację obu automatów na przerzutnikach typu D.

Zad. 4

Zaprojektuj, wykorzystując przerzutniki typu T, minimalny, synchroniczny automat Moore'a z dwoma wejściami a, b i dwoma wyjściami X, Y. Automat akceptuje na wejściach a i b dwa równoległe ciągi bitów będące liczbami binarnymi dodatnimi, które są podawane począwszy od najmniej znaczącego bitu, Jeżeli podane do tej pory liczby są równe, to XY=11, jeśli liczna a jest większa od liczby b, to XY=10, w przeciwnym razie XY=01.
W rozwiązaniu podaj graf automatu, tabelę przejść i wzbudzeń przerzutników układu, minimalne postaci funkcji wzbudzeń przerzutników oraz funkcje wyjścia.